

Disciplina: Probabilidade e Estatística

Prof. Dr. Vinicius Pereira do Sacramento

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

5 de junho de 2018

- 1 Principais modelos contínuos
 - Distribuição exponencial

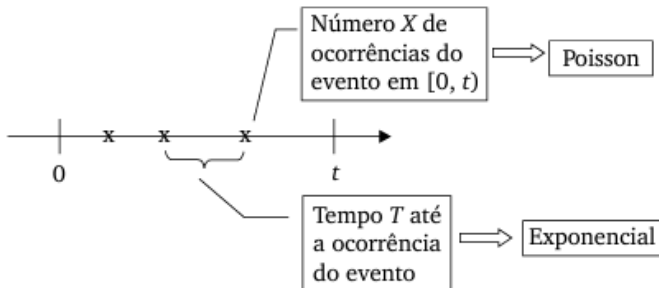
Distribuição exponencial

O modelo exponencial tem forte relação com o modelo discreto de Poisson. Enquanto a distribuição de Poisson pode ser usada para modelar o *número de ocorrências em um período contínuo* em um período contínuo (de tempo, área ou comprimento), a distribuição exponencial pode modelar a variável aleatória contínua que representa o *intervalo* (de tempo ou comprimento) entre as ocorrências.

Exemplos:

- a tempo (em minutos) até a próxima consulta a uma base de dados;
- b tempo (em segundos) entre pedidos a um servidor;
- c distância (em metros) entre defeitos de uma fita.

A distribuição exponencial pode ser usada quando as suposições de Poisson (independência entre as ocorrências e taxa média de ocorrência constante no intervalo considerado) estiverem satisfeitas. A figura abaixo ilustra a relação entre as duas distribuições.



Para chegarmos à formulação matemática da distribuição exponencial, vamos considerar a equivalência entre os dois seguintes eventos:



Sejam as variáveis aleatórias:

X_t = número de ocorrências no intervalo de tempo $[0, t)$; e

T = tempo entre as ocorrências.

Sendo λ a taxa média de ocorrências por unidade de tempo, então, considerando independência entre as ocorrências X_t tem distribuição de Poisson com parâmetro λt . E a equivalência entre os dois eventos pode ser expressa por:

$$T > t \Leftrightarrow X_t = 0$$

Logo,

$$P(T > t) = P(X_t = 0) = \frac{(\lambda t)^0 e^{-\lambda t}}{0!} = e^{-\lambda t}$$

Sabemos que a função de distribuição acumulada é dada por

$$F(t) = P(T \leq t) = 1 - P(T > t)$$

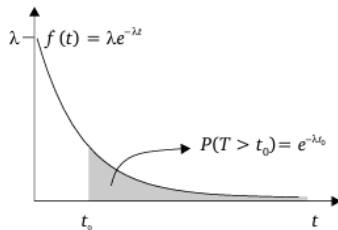
Assim podemos definir para todo $t > 0$ a função de distribuição acumulada da variável aleatória T que segue distribuição exponencial por:

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Em consequência, para $t > 0$ temos a função de densidade de probabilidade dada por:

$$f(t) = \frac{d}{dt}F(t) = \lambda e^{-\lambda t}$$

Para $t \leq 0$, definimos $F(t) = f(t) = 0$



Figura

Representação gráfica da função densidade de probabilidade de uma variável aleatória com distribuição exponencial.

Para uma variável aleatória T , com distribuição exponencial de parâmetro λ , temos:

$$E(T) = \frac{1}{\lambda}$$

$$V(T) = \frac{1}{\lambda^2}$$

Exercícios: “Barbetta, p152”

6. O tempo de vida (em horas) de um transistor é uma variável aleatória T com distribuição exponencial. O tempo médio de vida do transistor é de 500 horas.
- a) Calcule a probabilidade de o transistor durar mais do que 500 horas.
 - b) Calcule a probabilidade de o transistor durar entre 300 e 1000 horas.
 - c) Sabendo-se que o transistor já durou 500 horas, calcule a probabilidade de ele durar mais 500 horas.
7. Usando a expressão de probabilidade condicional (Capítulo 4), mostrar que para $s, t > 0$, vale a seguinte relação para uma variável aleatória T exponencial:

$$P(T > s + t | T > s) = P(T > t)$$

Essa propriedade é conhecida como “falta de memória”, pois não importa o que aconteceu no passado ($T \leq s$), mas apenas a partir do momento em que se inicia a observação, que pode ser considerado como o instante zero. Nesse contexto, a distribuição exponencial é inadequada para representar “tempo de vida” de itens que sofrem efeito de fadiga.

Mais exercícios:

- 1 Diversas experiências com determinado tipo de ventilador, usados em motores a diesel, indicam que a distribuição exponencial sugere um bom modelo para cálculo do tempo até uma falha. Suponha que o tempo médio seja de 25000 horas. Qual é a probabilidade de:
 - a um ventilador selecionado aleatoriamente durar pelo menos 20000 horas? No máximo 30000 horas? Entre 20000 e 30000 horas?
 - b o tempo de vida de um ventilador exceder o valor médio em mais de 2 desvios padrão? Mais de 3 desvios padrão?

Mais exercícios:

- 2 Suponha que as contagens registradas por um contador Geiger sigam o processo de Poisson, com uma média de duas contagens por minuto.
- a Qual é a probabilidade de não haver contagens em um intervalo de 30 segundos?
 - b Qual é a probabilidade de que a primeira contagem ocorra em menos de 10 segundos?
 - c Qual é a probabilidade de que a primeira contagem ocorra entre 1 e 2 minutos depois do início?

- 3 Suponha que as conexões a uma rede de computadores sigam um processo de Poisson, com uma média de 3 contagens por minuto.
- a Qual é o tempo médio entre as contagens?
 - b Qual é o desvio-padrão do tempo entre as contagens?
 - c Determine x tal que a probabilidade de no mínimo uma contagem ocorrer antes do tempo x minutos seja de 0,95.

Exercícios Stevenson p151 e 152

- 1 Os defeitos em fios de náilon têm distribuição de Poisson com média λ igual a 1 defeito/metro. Determine a probabilidade de um intervalo de ao menos 3 metros entre ocorrências.
- 2 O tempo de atendimento numa oficina é bem aproximado por uma distribuição exponencial com média de 4 minutos. Qual é a probabilidade de :
 - a espera superior a 4 minutos;
 - b espera inferior a 4 minutos;
 - c exatamente de 4 minutos.

Exercícios Stevenson 152

3. Sabe-se que as chamadas de emergência nas primeiras horas da manhã das segundas-feiras seguem um padrão exponencial com tempo médio de 1 hora entre as chamadas.
 - a Determine a probabilidade de um período de 2 horas sem chamadas;
 - b Determine a probabilidade de um período de 3 horas sem chamadas;
4. Um satélite de comunicações tem uma única fonte de energia. Determine a probabilidade do satélite operar durante pelo menos 20.000 horas antes de se verificar uma falha de energia, se o tempo média entre falhas $\frac{1}{\lambda}$ é:
 - a 10.000;
 - b 20.000;
 - c 40.000.

Bibliografia:

Estatística para cursos de engenharia e informática.

BARBETTA, Pedro Alberto; REIS, Marcelo Menezes; BORNIA, Antonio Cezar . 3. ed. São Paulo, SP.

Estatística Aplicada à Administração. STEVENSON, W.J.
Harbra Ltda. 1981.